



CHAPITRE 18

Ondes électromagnétiques

La lumière du Soleil nous parvient à travers 150 millions de kilomètres de vide. Une radio capte un émetteur situé à des dizaines de kilomètres, une télécommande allume un téléviseur, une radiographie traverse le corps : dans tous les cas, la même famille d'ondes est à l'œuvre. Ce chapitre clôt le domaine des ondes en présentant celles qui n'ont besoin d'aucun milieu — et en montrant que les plus discrètes ne sont pas les moins dangereuses.

1 Une onde qui se passe de milieu

Le son a besoin d'air : sous cloche à vide, la sonnerie devient inaudible (chapitre 13). La lumière, elle, traverse le vide sans difficulté — sans quoi nous ne verrions ni le Soleil ni les étoiles.



le **son**, lui, ne franchirait pas cet espace :
c'est une onde **mécanique** (chapitre 17)

Onde électromagnétique

Une **onde électromagnétique** est la propagation d'une perturbation électrique et magnétique. Contrairement à une onde mécanique, elle **n'a besoin d'aucun milieu matériel** : elle se propage dans le vide, et aussi dans certains milieux transparents (air, eau, verre).

A retenir

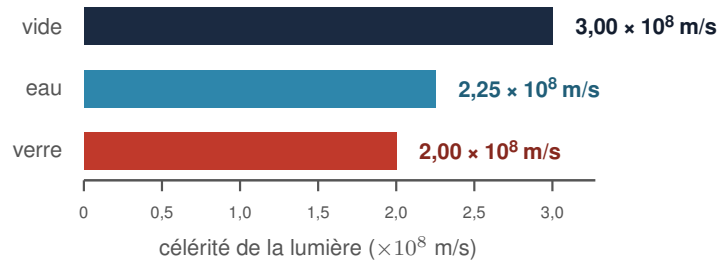
Dans le **vide**, toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la même célérité, notée c :

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} = 300\,000 \text{ km/s.}$$

C'est une **vitesse limite** : rien ne va plus vite. La lumière visible, les ondes radio, les rayons X y voyagent **exactement** à la même vitesse.



c est une vitesse *limite* : atteinte dans le vide, jamais dépassée



dans un milieu transparent, la lumière est **ralentie** :
c'est ce qui rend la fibre optique plus lente que le vide

Dans un milieu, c'est plus lent

Dans l'eau ou le verre, la lumière est **ralentie** : environ $2,0 \times 10^8$ m/s dans le verre. C'est pourquoi un signal dans une fibre optique met 29 ms pour aller de Paris à New York, alors que 19 ms suffiraient dans le vide (chapitre 13). Dans l'**air**, en revanche, la lumière est si peu ralentie qu'on utilise c sans erreur notable.

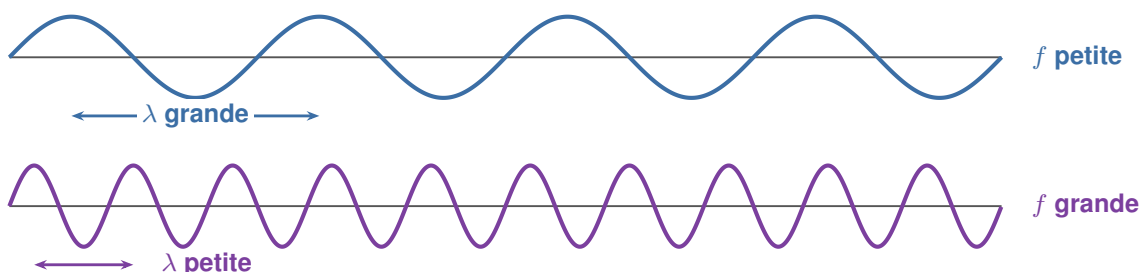
► Exercices d'application : exercice 1

2 Relier la longueur d'onde et la fréquence

Les grandeurs du chapitre 13 s'appliquent telles quelles : période T , fréquence f , longueur d'onde λ . La relation $v = \lambda f$ devient, dans le vide :

$$c = \lambda \times f \quad (c \text{ en m/s, } \lambda \text{ en m, } f \text{ en Hz})$$

À célérité fixée, plus la fréquence est grande, plus λ est petite



$$c = \lambda \times f \quad \text{avec } c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s dans le vide}$$



A retenir

Comme c est **fixée**, λ et f varient en sens **inverse** : une grande longueur d'onde correspond à une basse fréquence, et une petite longueur d'onde à une haute fréquence. Donner λ ou donner f , c'est donner la même information.

☀ Méthode 1 — Passer de f à λ , et inversement

Un émetteur de radio FM émet à $f = 100$ MHz. Quelle est la longueur d'onde correspondante ?

1. **Convertir en unités du système international** : $f = 100 \times 10^6 = 1,00 \times 10^8$ Hz.
2. **Isoler la grandeur cherchée** dans $c = \lambda f$: $\lambda = \frac{c}{f}$.
3. **Calculer** : $\lambda = \frac{3,00 \times 10^8}{1,00 \times 10^8} = 3,00$ m.
4. **Vérifier la cohérence** : quelques mètres, c'est bien l'ordre de grandeur d'une antenne de radio FM.

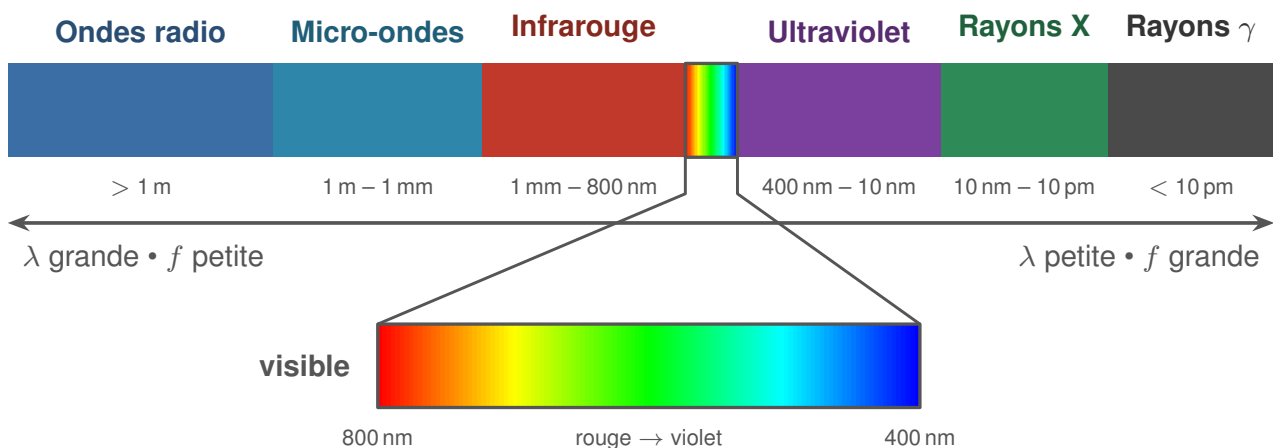
Dans l'autre sens : pour une lumière rouge de $\lambda = 700$ nm = 700×10^{-9} m, on obtient $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} = 4,3 \times 10^{14}$ Hz.

► Exercices d'application : exercice 3

3 Le spectre électromagnétique

Toutes ces ondes sont de même nature ; seule leur **longueur d'onde** — donc leur fréquence — les distingue. On les range dans un **spectre**.

Le spectre électromagnétique





Spectre électromagnétique

Le **spectre électromagnétique** est le classement de toutes les ondes électromagnétiques par longueur d'onde croissante en fréquence. Il se découpe, des grandes longueurs d'onde vers les petites, en : **ondes radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X et rayons γ** .

Une fenêtre minuscule

Le **visible** ne couvre qu'une bande très étroite, de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge). Sur le schéma, elle est volontairement élargie pour rester lisible : à l'échelle réelle, elle serait invisible. Tout le reste du spectre existe pourtant bel et bien — nous ne le voyons simplement pas.

☀ Méthode 2 — Situer une onde dans le spectre

À quel domaine appartient une onde de fréquence $f = 2,4 \text{ GHz}$ (le WiFi) ?

1. **Calculer la longueur d'onde** : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8}{2,4 \times 10^9} = 0,125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}$.
2. **Comparer aux bornes du spectre** : 12,5 cm est compris entre 1 m et 1 mm.
3. **Conclure** : il s'agit d'une **micro-onde**. C'est le même domaine qu'un four à micro-ondes (2,45 GHz, soit 12,2 cm) — d'où les précautions de blindage.

► **Exercices d'application** : exercice 2

4 Calculer une durée de propagation

Puisque la célérité est connue et constante, une distance se déduit d'une durée, et réciproquement : c'est le principe du GPS, du radar et de la télémétrie laser.

$$d = c \times t$$

☀ Méthode 3 — Durée de propagation

Le Soleil est à $d = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$ de la Terre. Combien de temps sa lumière met-elle pour nous parvenir ?

1. **Isoler la durée** : $t = \frac{d}{c}$.
2. **Calculer** : $t = \frac{1,50 \times 10^{11}}{3,00 \times 10^8} = 500 \text{ s}$.
3. **Convertir pour donner du sens** : $500 = 8 \times 60 + 20$, soit **8 min 20 s**. Nous voyons donc toujours le Soleil tel qu'il était huit minutes plus tôt.

**Trois ordres de grandeur à connaître**

Terre–Lune ($3,84 \times 10^8$ m) : $t = 1,3$ s — le délai perceptible d'une conversation avec un astronaute.

Satellite GPS (20 200 km) : $t = 67$ ms — une erreur de $1 \mu\text{s}$ sur cette durée déplacerait la position calculée de 300 m.

Paris–New York ($5,84 \times 10^6$ m) : 19 ms dans le vide, mais 29 ms dans une fibre optique, où la lumière est ralentie.

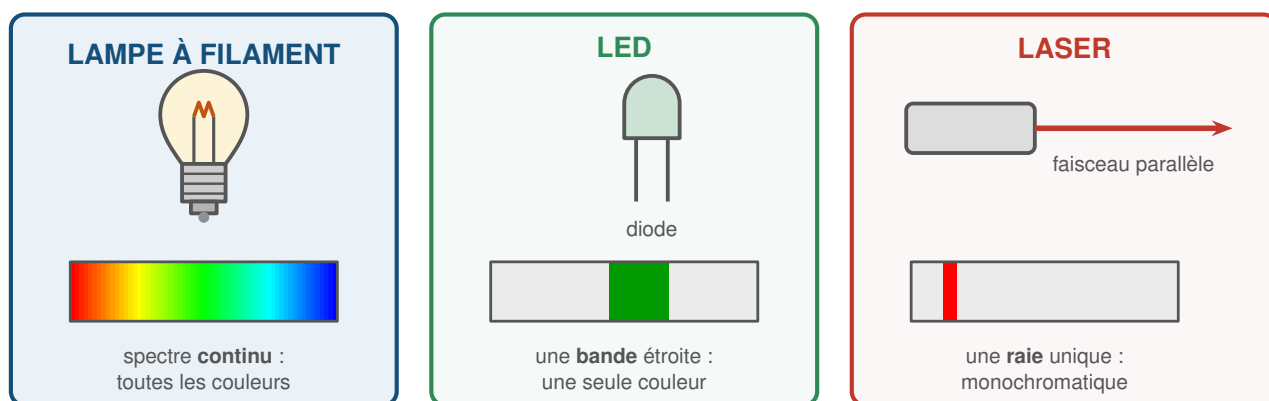
► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Les sources de lumière

Toutes les sources n'émettent pas de la même façon : certaines produisent *toutes* les couleurs, d'autres une seule.

Trois sources, trois lumières

**Spectre d'émission**

Une source à **spectre continu** (lampe à filament, Soleil) émet toutes les longueurs d'onde du visible : sa lumière est **polychromatique**. Une source **monochromatique** (laser) n'émet qu'une seule longueur d'onde. La **LED** est un cas intermédiaire : elle émet une bande étroite, donc une couleur bien définie.

A retenir

Le **laser** se distingue par trois propriétés : il est **monochromatique** (une seule longueur d'onde), **directif** (le faisceau reste parallèle au lieu de s'étaler) et **cohérent**. C'est la directivité qui explique qu'il conserve une forte intensité même à distance — et qu'il faut s'en méfier.

► **Exercices d'application** : exercice 5



6 Le laser : classes et sécurité

Au chapitre 9, nous avons calculé qu'un pointeur de 1 mW concentré sur 1 mm² délivre 1000 W/m², soit autant que le Soleil au sol. C'est exactement la raison pour laquelle les lasers sont classés.

Les classes de laser : du inoffensif au dangereux

Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
$< 0,4 \text{ mW}$ sans danger (lecteur de code-barres)	$< 1 \text{ mW}$ le clignement de l'œil protège	$1 \text{ à } 500 \text{ mW}$ dangereux pour l'œil, lunettes	$> 500 \text{ mW}$ brûle l'œil et la peau

un pointeur de 1 mW concentré sur 1 mm² délivre 1000 W/m² :
autant que le **Soleil** au sol — d'où le danger pour la rétine

A retenir

La **classe** d'un laser indique le risque encouru, de la classe 1 (sans danger) à la classe 4 (brûlures de l'œil et de la peau). Un pointeur du commerce relève normalement de la classe 2 : c'est le **réflexe de clignement**, en un quart de seconde, qui limite les dégâts. Ne jamais compter sur ce réflexe, et ne jamais diriger un laser vers un œil, ni vers une surface réfléchissante.

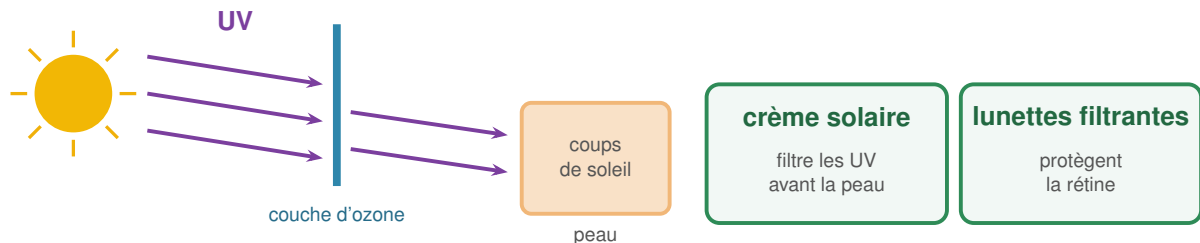
► **Exercices d'application** : exercice 6



7 Interaction avec la matière : les risques

Plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde est **énergétique**, et plus elle pénètre la matière en l'endommageant.

Les ultraviolets : invisibles, mais pas inoffensifs

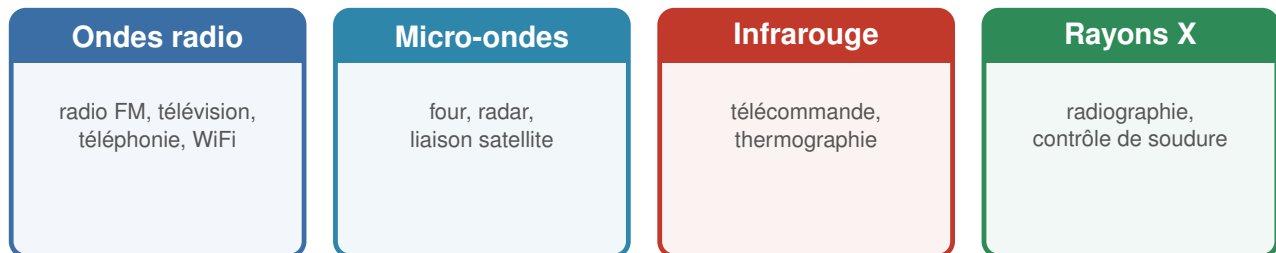


plus la longueur d'onde est **petite**, plus l'onde est **énergétique** : UV, puis rayons X, puis γ

A retenir

Les **infrarouges** chauffent. Les **ultraviolets** provoquent coups de soleil, vieillissement de la peau et lésions de l'œil ; la couche d'ozone en arrête une grande partie, le reste est filtré par une crème solaire ou des lunettes adaptées. Les **rayons X** et γ traversent les tissus : ils sont utiles en radiographie, mais leur usage est strictement encadré (tablier de plomb, dosimètre, limitation du nombre de clichés).

À chaque domaine ses applications



► **Exercices d'application** : exercice 7

Vers la terminale

La relation $\lambda = c/f$ et le spectre électromagnétique sont acquis ; ils seront directement remobilisés l'an prochain pour les **télécommunications**.

- On positionnera les domaines de fréquences réellement utilisés (radio, Wi-Fi, téléphonie, satellite) et on reliera la fréquence exploitée à la **taille des antennes**.
- Transmettre plusieurs informations dans un même milieu supposera de les décaler en fréquence : c'est la **transposition fréquentielle**, à la base de la modulation.
- La **fibre optique** et les liaisons infrarouge seront étudiées comme supports concrets.



L'essentiel du chapitre

- Une **onde électromagnétique** n'a besoin d'**aucun milieu** : elle se propage dans le vide, à la célérité $c = 3,00 \times 10^8$ m/s, identique pour tout le spectre. Dans un milieu transparent, elle est **ralentie**.
- $c = \lambda \times f$: à célérité fixée, λ et f varient en sens **inverse**.
- Le **spectre** se lit des grandes aux petites longueurs d'onde : radio, micro-ondes, infrarouge, **visible** (400–800 nm), ultraviolet, rayons X, rayons γ .
- Une durée de propagation se calcule par $d = ct$: 8 min 20 s du Soleil à la Terre, 67 ms pour un satellite GPS.
- Une source est **polychromatique** (spectre continu) ou **monochromatique** (laser). Le laser est en outre **directif**, d'où son classement en **4 classes** de risque.
- Plus λ est **petite**, plus l'onde est **énergétique** : UV, X et γ exigent des protections adaptées.